UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202310 - Estadística

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202310

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Segundo cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Inglés
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Inglés

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 2: Inglés

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Mario Francisco Fernández

Profesorado: Manuel Oviedo de la Fuente, María Victoria Molina Nieto, Laura Borrajo López, Juan Manuel Vilar Fernández, Mario Francisco Fernández, Julián Costa Bouzas, Eduardo Loureiro Novo, Iker González Santamaría, Germán Aneiros Pérez, Beatriz Piñeiro Lamas, Cheyenne Amoroso Sanmiguel

1. Descripción general

Estadística descriptiva. Análisis exploratorio de datos. Probabilidad. Modelos de probabilidad. Inferencia estadística.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A01]** Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[C02]** Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Saber utilizar herramientas informáticas auxiliares a la Estadística: paquetes estadísticos y lenguajes de programación con orientación estadística; y saber interpretar de manera crítica los resultados obtenidos.	A1	B3	C2
Saber analizar datos mediante técnicas descriptivas y realizar inferencia de características poblaciones a partir de información parcial, obtenida con muestreo aleatorio, mediante técnicas estadísticas.	A1	B3	C2
Saber modelizar en contextos aleatorios sencillos empleando herramientas probabilistas.	A1	B3	C2

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Probabilidad: Definición de probabilidad. Propiedades Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes	A01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG32, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG32, SEG38.
Tema	Variables aleatorias: Variables aleatorias discretas Variables aleatorias continuas Teorema central del límite Simulación	A01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG32, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG32, SEG38.

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Estadística descriptiva: Distribuciones de frecuencias Representaciones gráficas Medidas de posición y de dispersión	A01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG32, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG32, SEG38.
Tema	Inferencia estadística: Introducción Estimación puntual Intervalos de confianza Contrastes de hipótesis paramétricos Contrastes de hipótesis no paramétricos	A01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG32, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG32, SEG38.
Tema	Regresión simple: Regresión lineal simple Regresión no lineal	A01, B03, C02.	MAG00, MAG21, MAG32, MAG38, MAG39.	SEG21, SEG32, SEG38.

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Para la resolución de problemas será importante atender personalmente a los alumnos ante las posibles dudas que puedan surgir. Esta atención servirá también, por una parte, al profesor para detectar posibles problemas en la metodología empleada para impartir la asignatura y, por otra, a los alumnos para consolidar conocimientos teóricos y para expresar sus inquietudes acerca de la asignatura.	6,00	0,00	0,00	A01, B03, C02.
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Las prácticas de laboratorio se impartirán en un laboratorio informático. Se aprenderá a utilizar el programa gratuito de orientación estadística y gráfica R, se aprenderán sus estructuras de programación y se realizarán estudios estadísticos de datos, tanto reales como simulados.	20,00	0,00	20,00	A01, B03, C02.
Prueba mixta [MAG32]	El alumno deberá demostrar su dominio de los aspectos teóricos de la materia y su capacidad para la resolución de problemas del ámbito de la probabilidad y de la estadística.	3,00	0,00	3,00	A01, B03, C02.
Seminario [MAG38]	Los seminarios reforzarán tanto el carácter aplicado de la asignatura como su interactividad. Los alumnos podrán exponer sus dudas e inquietudes referidas a la materia, y tendrán la oportunidad de realizar, con la supervisión del profesor, problemas similares a los de los exámenes. Además, con una atención muy individualizada, podrán completar las prácticas de laboratorio.	10,00	0,00	10,00	A01, B03, C02.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
Sesión magistral [MAG39]	El alumno recibirá clases magistrales en las que el profesor, con la ayuda de los medios audiovisuales pertinentes, expondrá los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Se fomentará en todo momento la participación y el debate.	30,00	0,00	48,00	A01, B03, C02.
	Suma de horas por tipo	**69,00**	**0,00**	**81,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Para evaluar el grado de comprensión y aprendizaje de estas prácticas, se programarán 2 o 3 pruebas de evaluación, que se realizarán durante las clases de laboratorio y que otorgarán el 20% de la nota final. Para los alumnos matriculados a tiempo completo, la nota de prácticas no es recuperable mediante la realización de otra prueba. Los alumnos matriculados a tiempo parcial, que no hayan sido evaluados de la parte de prácticas de laboratorio, podrán realizar una prueba específica para recuperar el 20% de la nota correspondiente a esta parte.	20,00	A01, B03, C02.
Prueba mixta [SEG32]	El examen final, con un valor entre el 60 y el 80% (dependiendo de la calificación obtenida en los controles de los temas 1 e 2), consistirá en realizar una prueba escrita teórico-práctica.	60,00	A01, B03, C02.
Seminario [SEG38]	A lo largo del curso, el alumno demostrará su interés por la materia y su dominio de la misma realizando dos pruebas escritas (controles), cada una con una calificación máxima del 10%. Las dos pruebas se corresponderán con los temas 1 y 2 de la asignatura. Aquellos alumnos que no obtuvieran el máximo del 20% de la nota correspondiente a esta parte, podrán recuperar la parte faltante al realizar el examen final de la asignatura.	20,00	A01, B03, C02.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

El alumno acabará el período de clases con un máximo de un 40% de la calificación, que obtendrá a través de los dos controles escritos (10% cada uno) y de las dos o tres pruebas de evaluación de las prácticas de laboratorio (20%).

En la fecha que establezca la Facultad en su programación anual, el alumno realizará, por escrito, el examen final de la materia, en el que tendrá que responder a preguntas teóricas, resolver cuestiones teórico-prácticas, y calcular la solución de diversos problemas; para esta prueba el alumno sólo podrá llevar consigo el material que se autorice de forma expresa (del tipo de bolígrafo o calculadora).

La nota obtenida el día del examen final se reescalará de forma que el alumno tenga la oportunidad de recuperar el 20% de la calificación correspondiente a los controles escritos (no podrá recuperarse el 20% de la nota de la parte de evaluación de las prácticas de laboratorio). De esta manera, dependiendo de la puntuación obtenida por el alumno en los dos controles escritos, la nota máxima del examen final estará comprendida entre 6 y 8 puntos (sobre 10).

Así, supuesto que P es la nota total de prácticas (entre 0 y 2 puntos), C es la nota final de los controles de los temas 1 y 2 (entre 0 y 2 puntos) y F es la nota del examen final (entre 0 y 10 puntos), la calificación final de la asignatura es P+C+0'1*(8-C)*F.

El día del examen final, los alumnos a tiempo parcial, que no hayan sido evaluados con anterioridad de la parte de prácticas de laboratorio, podrán realizar una prueba específica para recuperar el 20% de la nota correspondiente a dicha parte.

La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación implicará directamente la calificación de suspenso (0) en

la materia.

5.2. Segunda oportunidad

En la segunda oportunidad, las notas obtenidas por evaluación continua (los dos controles y las pruebas de las prácticas de laboratorio) se mantienen y el alumno solo tiene que repetir el examen final que será del mismo tipo y con el mismo peso en la nota final que en la primera convocatoria, es decir, se aplicará la misma fórmula para calcular la nota final, pero ahora F es la nota que el alumno haya obtenido en el examen final de segunda oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

Se evaluará al estudiante con un único examen teórico-práctico de la asignatura.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con dicha normativa, ninguna de las actividades con asistencia obligatoria previstas en esta asignatura podrá ser objeto de dispensa, ya que todas ellas se encuentran incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la citada normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Cao Abad, Ricardo (2001). Introducción a la estadística y sus aplicaciones. Pirámide. Libro. [URL]
- Eguzkitza Arrizabalaga, Jose Mari (2014). Laboratorio de estadística y probabilidad con R. Gami. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Blasco, Ángel, Pérez-Díaz, Sonia (2015). Modelos aleatorios en ingeniería. Paraninfo. Libro. [URL]
- Devore, Jay L., García Hernández, Ana Elizabeth.; Torres Flores, Jesús Miguel, trad.; León Cárdenas, Javier, trad. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Cengage Learning, 9ª ed.. Libro. [URL]
- Gonick, Larry., Smith, Woollcott. (2001). Á estatística ¡en caricaturas!. Sociedade Galego para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións. Libro. [URL]
- Hernández Morales, Víctor., Yánez, Ildefonso.; Ramos Méndez, Eduardo. (2007). Probabilidad y sus aplicaciones en ingeniería informática. Ediciones Académicas, 2 ¿¿ed.. Libro. [URL]
- Horgan, Jane M, 1947- (2009). Probability with R : an introduction with computer science applications. Wiley. Libro. [URL]
- Montgomery, Douglas C., Runger, George C. (2002). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. Limusa Wiley, 2ª ed.. Libro. [URL]
- Ugarte, María Dolores., Arnholt, Alan T.; Militino, Ana F. (2016). Probability and statistics with R. CRC Press, 2nd ed.. Libro. [URL]